

$$\langle \vec{v}_{sp} \rangle = \frac{-e\lambda}{2m \cdot \omega_T} \cdot \vec{E}$$

— дрейфовая скорость
ср скорость ... на оси проводника
↑ скорости теплового и внешнего

$$\vec{j} = -en \cdot \langle \vec{v}_{sp} \rangle$$

$$\vec{j} = \frac{n \cdot e^2 \cdot \lambda}{2m \cdot \omega_T} \cdot \vec{E}$$

$$\sigma = \frac{n \cdot e^2 \cdot \lambda}{2m \cdot \omega_T}$$

$$V = v_n \cdot E - \text{подвижность металла}$$

опр. кинематич. скорость то, к-ую приобретают носители с напря $\frac{V}{A}$

$$\vec{j} = e \cdot n \cdot (v_n \cdot E) = \sigma \cdot E$$

$$\sigma = e \cdot n \cdot v_n$$

Проводимость твердых
электролитов

Перенос заряда в твердых
электролитах

Керамический электролит

дефекты кристаллич. решетки:
— нульионные /hole/

• окислительные /линейные

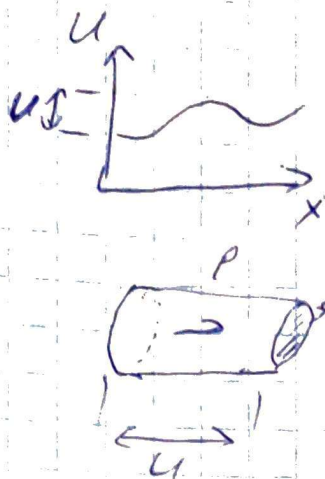
Плотность тока, вызванная движением заряженных

$$\text{частиц } \vec{j} = \sigma \cdot \vec{E}$$

$$\sigma = n \cdot ze \cdot \mu$$

↑
концентрация
ионов

↑ дрейфовая (электрохим.)
подвижность ионов



U - потенциал ионного барьера

зависимость проводимости σ от температуры

$$\sigma_{KT} = ZeD \quad \text{ур. Нернста - Эйнштейна}$$

$$D = D_0 \cdot r^2 \cdot e^{-\frac{U}{kT}}$$

$$\sigma = \frac{n \cdot Ze \cdot D}{kT} \cdot e^{-\frac{\Delta E}{kT}}$$

ΔE - энергия активации проводимости

$$\ln(\sigma \cdot T) = \ln(\sigma_0) - \frac{\Delta E}{k} \cdot \frac{1}{T}$$

Механизм проводимости σ
: твердотельного лития - воздушного аккумулятора

Структура:

Анод: металлический литий

Твердый электролит: материал с высокой ионной проводимостью для Li^+

Катод: пористая структура, контактирующая с O_2

Первая категория:

• полимерные электролиты (высокая ионная стабильность, низкая мех. прочность, низкая проводимость)

Вторая категория:

• керамические электролиты (↑ стабильность, ↑ простота, не гибкие)